

第3章 分布：广义函数

虽然现如今函数出现在数学以及其他学科各个领域，也存在于意识、认知，甚至直觉中，但是分析学的核心概念依然是函数，而且函数论“隶属于”分析学。

“现代”数学中的函数概念早在文艺复兴时期已经显现。粗略地说，在17~18世纪中有了很多准备工作，19世纪产生了实或复的单变量函数，到了20世纪，已经出现了实或复的多变量函数。

S. Bochner, 1969

……现在为人所接受的函数概念首先出现在著名的Dirichlet (1837) 回忆录内处理Fourier级数的收敛问题中；在Riemann的教授职称论文中出现的一般形式的Riemann积分的概念被用于解决三角级数问题；Cantor在试图解决三角级数唯一性问题时所开创的集合论是19世纪发展的重要数学分支之一；这些都不是偶然的。在最近一段时间里，所发展的Lebesgue积分与Fourier级数理论联系紧密，并且广义函数（分布）理论与Fourier积分也联系紧密。

A. Zygmund, 1959

“函数是什么”这一问题的演化推动着分析学的发展。“广义函数”（或者“分布”）概念的形成在许多不同的数学分支中表现出重要作用。蓦然回首，你会发现该概念已经以不同名称出现过很多次了。例如，Riemann在研究三角级数唯一性时所给出的Riemann形式积分和三角级数微分；偏微分方程理论中所出现的弱解；将一个函数（比如说 L^p 中的函数）看作其对偶空间上的一个线性泛函。广义函数的重要性在于它能帮助我们使用形式的并且巧妙的方法去解决问题。尽管广义函数不是万能的，但是它能帮助我们在许多领域中更快地直击问题的核心。

下面分两部分考虑广义函数。首先，考虑广义函数的基本性质和运算法则。从而证明经典函数在广义函数意义下有任意阶的导数。此外在广义函数意义下，任意

一个在无穷远点增长不太快的函数都可以做 Fourier 变换.

其次, 研究特殊的广义函数的具体性质. 先是定义 Hilbert 变换的主值广义函数, 再是更一般的齐次广义函数. 我们也研究以偏微分方程基本解形式出现的广义函数. 最后, 考虑作为奇异积分核的 Calderón-Zygmund 广义函数. 该广义函数推广了 Hilbert 变换, 并由此得到了基本的 L^p 估计.

3.1 基本性质

一个经典函数 f (定义在 $\mathbb{R}^d$ 上) 对任一 $x \in \mathbb{R}^d$ 都有一个确定值 $f(x)$ 与之对应. 为方便起见, 有时可以放宽对 f 的要求并且允许 f 在某些“例外”点 x 处没有明确定义是方便的. 特别地, 在积分理论和测度论中确是如此, 即此时函数可以在一个零测集上没有具体定义.¹

与此不同的是, 分布或者广义函数 F 对“大部分的”点都没有确定值, 但是 F 由关于 (光滑) 函数的平均值来定义. 因此如果将函数 f 看作广义函数 F , 则定义 F 为

$$F(\varphi) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x)\varphi(x)dx, \quad (3.1)$$

其中 φ 是适当的“测试”函数. 因此与式 (3.1) 一致, 定义广义函数 F 的出发点是将 f 看作适当的测试函数空间上的线性泛函.

实际上, 考虑两类广义函数 (每一类分别对应各自的测试函数空间): 首先考虑较广的一类, 这些广义函数可以定义在 $\mathbb{R}^d$ 中任一开集 Ω 上; 其次考虑较窄的一类, 它们定义在 $\mathbb{R}^d$ 上, 且在无穷远点是适当“缓增的”, 也自然地出现在 Fourier 变换理论中.

3.1.1 定义

固定 $\mathbb{R}^d$ 中的一个开集 Ω . 适用于较广的一类广义函数的测试函数是紧支撑在 Ω 中的无穷次可微的复值函数全体 $C_0^\infty(\Omega)$. 为了保持记号的一致性, 本书中将此测试函数空间记为 $\mathcal{D}$ (或者更明确地记为 $\mathcal{D}(\Omega)$). 若 $\{\varphi_n\}$ 是 $\mathcal{D}$ 中的一列元素, 且 $\varphi \in \mathcal{D}$, 称 $\{\varphi_n\}$ 在 $\mathcal{D}$ 中收敛于 φ , 记作在 $\mathcal{D}$ 中 $\varphi_n \rightarrow \varphi$, 如果所有 φ_n 的支撑都包含于一个公共的紧子集, 并且对每个多重指标 α , 当 $n \rightarrow \infty$ 时有 $\partial_x^\alpha \varphi_n \rightarrow \partial_x^\alpha \varphi$ 关于 x 一致成立.² 由此我们给出基本定义. 定义 Ω 上的广义函数 F 为 $\mathcal{D}(\Omega)$ 上的一个复值线性泛函: $\varphi \mapsto F(\varphi)$, $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, 并且按照下述意义是连续的: 若在 $\mathcal{D}$ 中 $\varphi_n \rightarrow \varphi$, 则 $F(\varphi_n) \rightarrow F(\varphi)$. Ω 上广义函数全体构成的线性空间记作 $\mathcal{D}'(\Omega)$.

后文中, 将经常用大写字母 $F, G, \dots$ 表示广义函数, 而用小写字母 $f,$

1. 确切地说, 函数实际上是几乎处处相等的等价函数类.

2. 我们回顾记号: $\partial_x^\alpha = (\partial/\partial x)^\alpha = (\partial/\partial x_1)^{\alpha_1} \cdots (\partial/\partial x_d)^{\alpha_d}$, $|\alpha| = \alpha_1 + \cdots + \alpha_d$ 和 $\alpha! = \alpha_1! \cdots \alpha_d!$, 其中 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_d)$.

$g, \dots$ 表示普通函数. 下面先给出几个广义函数的例子.

例 1 普通函数. 设 f 是 Ω 上的局部可积函数,³ 此时使用式 (3.1) 可定义广义函数 $F = F_f$. 由这种方式给出的广义函数当然是“函数”.

例 2 设 μ 是 Ω 上的 (符号) Borel 测度, 且在 Ω 的紧子集上是有限的 (有时候称这样的测度为 Radon 测度). 则

$$F(\varphi) = \int_{\Omega} \varphi(x) d\mu(x)$$

是一个广义函数, 但是它一般不是上述所说的函数. 特别地, 当 μ 是在原点处的全测度为 1 的点质量时, 上式给出的是 Dirac delta 函数 δ , 即 $\delta(\varphi) = \varphi(0)$. (注意, δ 不是函数!)

通过取微分可以从上面得到更多的例子. 事实上, 与普通函数不同的是, 广义函数的一个重要特征是它有任意阶导数. 广义函数的导数 $\partial_x^\alpha F$ 拓广了可微函数的导数. 实际上, 如果 f 是 Ω 上的光滑函数, 并且 (例如) $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, 则根据分部积分公式可得

$$\int (\partial_x^\alpha f) \varphi dx = (-1)^{|\alpha|} \int f (\partial_x^\alpha \varphi) dx.$$

因此与式 (3.1) 一致, 定义 $\partial_x^\alpha F$ 为广义函数

$$(\partial_x^\alpha F)(\varphi) = (-1)^{|\alpha|} F(\partial_x^\alpha \varphi), \quad \varphi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

特别地, 若 f 是局部可积函数, 则可以在广义函数意义下定义其偏导数. 以下几个例子比较实用.

- 设 h 是 $\mathbb{R}$ 上的 Heaviside 函数, 即 $h(x) = 1$, 当 $x > 0$ 时; 并且 $h(x) = 0$, 当 $x < 0$ 时, 则在广义函数意义下, dh/dx 等于 Dirac delta 函数 δ . 这是因为只要 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ 就有一 $\int_0^\infty \varphi'(x) dx = -\varphi(0)$. 但是注意, 当 $x \neq 0$ 时 h 的普通导数为 0 且在 $x = 0$ 时没有定义. 因此对于不光滑函数, 我们一定要仔细区分通常意义下的导数 (当其存在时) 和其作为广义函数时的导数. (见习题 1 和习题 2.)

习题 15 给出了高维情形的 Heaviside 函数.

- 设 f 是 Ω 上的 C^k 函数, 即通常意义下的偏导数 $\partial_x^\alpha f$, 其中 $|\alpha| \leq k$, 在 Ω 上连续. 此时 f 的这些导数与其在广义函数意义下的导数是一致的.

- 更一般地, 假设 f 和 g 是 $L^2(\Omega)$ 中的一对函数, 且在第 1 章 1.3.1 节或者《实分析》第 5 章 3.1 节所讨论的“弱意义”下有 $\partial_x^\alpha f = g$. 如果 F 和 G 分别是 f, g 按照式 (3.1) 所确定的广义函数, 则 $\partial_x^\alpha F = G$.

3.1.2 运算法则

正如求导数一样, 我们可以通过对测试函数的运算来给出广义函数的相应运

³ 这句话的意思是 f 在 Ω 的任一紧子集上都是可测的并且是 Lebesgue 可积的. (此概念与《实分析》第 3 章中的有点不同.)

算, 下面先给出几种简单运算.

• 若 $F \in \mathcal{D}'$, 且 ψ 是一个 C^∞ 函数, 则乘积 $\psi \cdot F$ 定义为 $(\psi \cdot F)(\varphi) = F(\psi\varphi)$, $\forall \varphi \in \mathcal{D}$. 这与 F 是函数时的点态乘积一致.

• $\mathbb{R}^d$ 上广义函数的平移、伸缩, 或者更一般的非奇异线性变换, 都可以通过“对偶”在测试函数上的相应作用来定义. 因此相应于函数的平移变换 $\tau_h: \tau_h(f)(x) = f(x-h)$, $h \in \mathbb{R}^d$, 广义函数的平移变换定义为

$$\tau_h(F)(\varphi) = F(\tau_{-h}(\varphi)), \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}.$$

类似地, 对应于由简单关系 $f_a(x) = f(ax)$, $a > 0$ 所定义的函数伸缩变换, 可以定义 F_a 为 $F_a(\varphi) = a^{-d}F(\varphi_{a^{-1}})$. 更一般地, 若 L 是一个非奇异线性变换, 则函数的线性变换 $f_L(x) = f(L(x))$ 可推广到广义函数上, 即

$$F_L(\varphi) = |\det L|^{-1}F(\varphi_{L^{-1}}), \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}.$$

我们也可以将 $\mathbb{R}^d$ 上函数的卷积

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x-y)g(y)dy$$

推广到广义函数上去.

先设 F 是 $\mathbb{R}^d$ 上的广义函数, 并且 ψ 是测试函数. 有两种方式定义 $F * \psi$ (当 F 是函数时, 要与式 (3.1) 一致). 第一种是把 $F * \psi$ 看作 (x 的) 函数 $F(\psi_x^\sim)$, 其中 $\psi_x^\sim(y) = \psi(x-y)$.

第二种是把 $F * \psi$ 看作广义函数

$$(F * \psi)(\varphi) = F(\psi^\sim * \varphi), \quad \text{其中 } \psi^\sim = \psi_0^\sim.$$

命题 3.1.1 设 F 是广义函数, 并且 $\psi \in \mathcal{D}$. 则

- (a) 上述两种方式定义的 $F * \psi$ 是一致的;
- (b) 广义函数 $F * \psi$ 是 C^∞ 函数.

证 首先注意到 $F(\psi_x^\sim)$ 关于 x 是连续的且无穷次可微. 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 若 $x_n \rightarrow x_0$, 则 $\psi_{x_n}^\sim(y) = \psi(x_n - y) \rightarrow \psi(x_0 - y) = \psi_{x_0}^\sim(y)$ 关于 y 一致成立, 并且这对其所有的偏导数也成立. 因此当 $n \rightarrow \infty$ 时, 在 $\mathcal{D}$ 中 $\psi_{x_n}^\sim \rightarrow \psi_{x_0}^\sim$ (作为 y 的函数), 进而由 F 在 $\mathcal{D}$ 上的连续性可得 $F(\psi_x^\sim)$ 关于 x 连续. 类似地, 所有差商的极限均收敛, 从而 $F(\psi_x^\sim)$ 无穷次可微, 且 $\partial_x^\alpha F(\psi_x^\sim) = F(\partial_x^\alpha \psi_x^\sim)$.

只剩下证明 (a), 为此只需证明

$$\int F(\psi_x^\sim)\varphi(x)dx = F(\psi^\sim * \varphi), \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}. \quad (3.2)$$

因为 $\psi \in \mathcal{D}$, 且 φ 是有紧支撑的连续函数, 易证

$$(\psi^\sim * \varphi)(x) = \int \psi^\sim(x-y)\varphi(y)dy = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} S(\epsilon),$$

其中 $S(\epsilon) = \epsilon^d \sum_{n \in \mathbb{Z}^d} \psi^\sim(x - n\epsilon)\varphi(n\epsilon)$, 并且在 $\mathcal{D}$ 中 Riemann 和 $S(\epsilon)$ 收敛于

$\psi^\sim * \varphi$. 显然对每个 $\varepsilon > 0$, $S(\varepsilon)$ 是有限的, 故 $F(S(\varepsilon)) = \varepsilon^d \sum_{n \in \mathbb{Z}^d} F(\psi_{n\varepsilon}^\sim) \varphi(n\varepsilon)$.

因此由函数 $x \mapsto F(\psi_x^\sim)$ 的连续性可知, 对 $\varepsilon \rightarrow 0$ 取极限即得到式 (3.2), 从而命题得证. $\square$

上述命题的一个简单推论是, $\mathbb{R}^d$ 上的每一个广义函数 F 都是 C^∞ 函数的极限, 称广义函数列 $\{F_n\}$ 在弱意义下 (或者广义函数意义下) 收敛于广义函数 F , 如果 $F_n(\varphi) \rightarrow F(\varphi)$, $\forall \varphi \in \mathcal{D}$.

推论 3.1.2 设 F 是 $\mathbb{R}^d$ 上的广义函数, 则存在函数列 $\{F_n\} \subset C^\infty$ 使得在弱意义下 $F_n \rightarrow F$.

证 设 $\{\psi_n\}$ 是如下构造的恒等逼近, 取 $\psi \in \mathcal{D}$ 且 $\int_{\mathbb{R}^d} \psi(x) dx = 1$, 并令 $\psi_n(x) = n^d \psi(nx)$.

设 $F_n = F * \psi_n$. 则由上述命题中的结论 (b) 可知, F_n 是 C^∞ 函数. 由该命题中的结论 (a) 可得

$$F_n(\varphi) = F(\psi_n^\sim * \varphi), \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}.$$

此外, 易证在 $\mathcal{D}$ 中 $\psi_n^\sim * \varphi \rightarrow \varphi$. 因此 $F_n(\varphi) \rightarrow F(\varphi)$, $\forall \varphi \in \mathcal{D}$. 故推论得证. $\square$

3.1.3 支撑

本小节考虑广义函数的支撑. 若 f 是连续函数, 则其支撑定义为 $f(x) \neq 0$ 的集合的闭包. 即, 使 f 为零的最大开集的余集. 对于广义函数 F , 称 F 在某个开集上为零, 若对任意的支撑在此开集中的测试函数 $\varphi \in \mathcal{D}$ 均有 $F(\varphi) = 0$. 由此定义广义函数 F 的支撑为使得 F 为零的最大开集的余集.

上述定义是确切的, 这是因为若 F 在开集族 $\{\mathcal{O}_i\}_{i \in I}$ 上为零, 则 F 在并集 $\mathcal{O} = \bigcup_{i \in I} \mathcal{O}_i$ 上也为零. 事实上, 设测试函数 φ 的支撑为紧集 $K \subset \mathcal{O}$. 由于 $\mathcal{O}$ 覆盖 K ,

所以存在子覆盖 (重新标记后, 记集合 $\mathcal{O}_i$), 不妨设 $K \subset \bigcup_{k=1}^N \mathcal{O}_k$. 根据第 1 章 1.1.7 节的单位分解可知, 存在光滑函数 η_k ($1 \leq k \leq N$) 使得 $0 \leq \eta_k \leq 1$, $\text{supp}(\eta_k)$

$\subset \mathcal{O}_k$ 并且 $\sum_{k=1}^N \eta_k(x) = 1$, $\forall x \in K$. 那么由 F 在每个 $\mathcal{O}_k$ 上为零可得 $F(\varphi) =$

$$F\left(\sum_{k=1}^N \varphi \eta_k\right) = \sum_{k=1}^N F(\varphi \eta_k) = 0. \text{ 故 } F \text{ 在开集 } \mathcal{O} \text{ 上为零.}^4$$

注意到关于广义函数的支撑有如下简单事实, $\partial_x^\alpha F$ 和 $\psi \cdot F$ (其中 $\psi \in C^\infty$) 的支撑都包含于 F 的支撑. Dirac delta 函数 (及其导数) 的支撑是原点. 最后, 若 F 和 φ 的支撑不相交, 则 $F(\varphi) = 0$.

下述命题说明了卷积运算下支撑的可加性.

⁴ 读者必须注意, 当把一个可积函数看作广义函数时, 这里的支撑概念与《实分析》第 2 章中关于可积函数的“支撑”是不一致的. 进一步的说明见习题 5.

命题 3.1.3 设广义函数 F 的支撑是 C_1 , 并且函数 $\phi \in \mathcal{D}$ 的支撑是 C_2 , 则 $F * \phi$ 的支撑包含于 $C_1 + C_2$.

事实上, 对每个满足 $F(\psi_x^-) \neq 0$ 的 x , 必有 F 的支撑与 ψ_x^- 的支撑相交. 因为 ψ_x^- 的支撑是 $x - C_2$, 所以 C_1 与 $x - C_2$ 有公共点, 不妨设为 y . 由于 $x = y + x - y$, 且 $y \in C_1$, $x - y \in C_2$ (这是因为 $y \in x - C_2$), 故 $x \in C_1 + C_2$, 从而命题得证. 注意到集合 $C_1 + C_2$ 是闭集, 这是因为 C_1 是闭集, C_2 是紧集.

现在我们可以把卷积推广到一对广义函数上, 其中一个有紧支撑. 事实上, 若给定一对广义函数 F 和 F_1 , 且 F_1 有紧支撑, 则定义 $F * F_1$ 为广义函数 $(F * F_1)(\varphi) = F(F_1^- * \varphi)$, 其中 F_1^- 是反演广义函数 $F_1^-(\varphi) = F_1(\varphi^-)$. 这推广了 $F_1 = \phi \in \mathcal{D}$ 时的定义. 注意, 若 F_1 的支撑是 C , 则 F_1^- 的支撑是 $-C$. 因此根据上述命题可知 $F_1^- * \varphi$ 有紧支撑且是 C^∞ 函数, 从而它属于 $\mathcal{D}$. 此时可以直接证明, 映射 $\varphi \mapsto (F * F_1)(\varphi)$ 在 $\mathcal{D}$ 中是连续的, 并留给读者去验证.

由上述讨论可直接推出如下关于卷积的其他性质:

- 若 F_1 和 F_2 都有紧支撑, 则 $F_1 * F_2 = F_2 * F_1$. (由此当只有 F_1 有紧支撑时, 我们有时把 $F * F_1$ 记作 $F_1 * F$.)

- 对于 Dirac delta 函数 δ , 有

$$F * \delta = \delta * F = F.$$

- 若 F_1 有紧支撑, 则对任意的多重指标 α ,

$$\partial_x^\alpha (F * F_1) = (\partial_x^\alpha F) * F_1 = F * (\partial_x^\alpha F_1).$$

- 若 F 和 F_1 的支撑分别是 C 和 C_1 , 且 C 是紧集, 则 $F * F_1$ 的支撑包含于 $C + C_1$. (这可由上述命题和习题 4(b) 中所述的逼近性得到.)

3.1.4 缓增分布

粗略地讲, $\mathbb{R}^d$ 上有一类在无穷远处至多以多项式增长的广义函数. 此类广义函数的限制增长性表现在测试函数空间 S 上. 测试函数空间 $S = S(\mathbb{R}^d)$ (Schwartz 空间⁵) 是指 $\mathbb{R}^d$ 上无穷次可微函数及其任意阶导数都在无穷远处快速衰减的函数全体. 确切地讲, 我们考虑单调递增的范数列 $\|\cdot\|_N$,⁶

$$\|\varphi\|_N = \sup_{x \in \mathbb{R}^d, |\alpha|, |\beta| \leq N} |x^\beta (\partial_x^\alpha \varphi)(x)|,$$

其中 N 取遍所有的正整数. 定义 S 为使得对每个 N 均有 $\|\varphi\|_N < \infty$ 的光滑函数 φ 的全体. 进一步地, 称在 S 中 $\varphi_k \rightarrow \varphi$, 如果对每个 N , 当 $k \rightarrow \infty$ 时, $\|\varphi_k - \varphi\|_N \rightarrow 0$.

至此, 称 F 是一个缓增分布, 如果 F 是 S 上的一个连续线性泛函, 其中连续是指只要在 S 中有 $\varphi_k \rightarrow \varphi$, 就有 $F(\varphi_k) \rightarrow F(\varphi)$. 并将 S 上的缓增分布全体组成的向量空间记作 S^* . 由于测试空间 $\mathcal{D} = \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$ 包含于 S , 并且 $\mathcal{D}$ 中的收敛列在 S 中

⁵ 空间 S 已经在《傅里叶分析》第 5 章和第 6 章中出现.

⁶ 本章中, 使用记号 $\|\cdot\|_N$. 这与 L^p 范数 $\|\cdot\|_{L^p}$ 不混淆.

也收敛, 所以所有的缓增分布自然都是前述意义下的 $\mathbb{R}^d$ 上的广义函数. 但是, 反之不成立. (见习题 9.) 值得注意的是 $\mathcal{D}$ 在 S 中稠密, 这是因为对任意的 $\varphi \in S$, 都存在一列函数 $\varphi_k \in \mathcal{D}$, 使得当 $k \rightarrow \infty$ 时, 在 S 中 $\varphi_k \rightarrow \varphi$. (见习题 10.)

需要注意的是任一缓增分布都可由范数 $\|\cdot\|_N$ 的有限倍数控制.

命题 3.1.4 设 F 是一个缓增分布, 则存在正整数 N 和常数 $c > 0$, 使得

$$|F(\varphi)| \leq c \|\varphi\|_N, \quad \forall \varphi \in S.$$

证 采用反证法. 假设结论不成立, 即对每个正整数 n , 都存在 $\psi_n \in S$ 且 $\|\psi_n\|_n = 1$, 然而 $|F(\psi_n)| \geq n$. 取 $\varphi_n = \psi_n / n^{1/2}$. 则只要 $n \geq N$, 就有 $\|\varphi_n\|_N \leq \|\varphi_n\|_n$. 故当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\|\varphi_n\|_N \leq n^{-1/2} \rightarrow 0$, 但是 $|F(\varphi_n)| \geq n^{1/2} \rightarrow \infty$. 这与 F 的连续性矛盾. $\square$

下面是一些缓增分布的简单例子.

- 具有紧支撑的广义函数 F 也是缓增的. 事实上, 如果 C 是 F 的支撑, 则存在 $\eta \in \mathcal{D}$ 满足对 C 的某个邻域中的任意点 x 都有 $\eta(x) = 1$. 因此当 $\varphi \in \mathcal{D}$ 时 $F(\varphi) = F(\eta\varphi)$. 由此, 定义在 $\mathcal{D}$ 上的线性泛函 F 可通过 $\varphi \mapsto F(\eta\varphi)$ 自然地延拓到 S 上, 从而该广义函数是缓增分布.

- 设函数 f 在 $\mathbb{R}^d$ 上局部可积, 且存在 $N \geq 0$ 使得

$$\int_{|x| \leq R} |f(x)| dx = O(R^N), \quad \text{当 } R \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

则 f 所对应的广义函数是缓增的. 特别地, 此结论对于 $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$ ($1 \leq p \leq \infty$) 也成立.

- 只要 F 是缓增的, 则对任意的 α , $\partial_x^\alpha F$ 也是缓增的; 对任意的多重指标 $\beta \geq 0$, $x^\beta F(x)$ 也是缓增的.

上述最后一个结论有如下推广: 设 $\mathbb{R}^d$ 上 C^∞ 函数 ψ 是缓慢增长的, 即对每个 α , 都存在 $N_\alpha \geq 0$, 使得当 $|x| \rightarrow \infty$ 时 $\partial_x^\alpha \psi(x) = O(|x|^{N_\alpha})$. 若 F 是缓增的, 则 $(\psi F)(\varphi) = F(\psi\varphi)$ 也是缓增的.

对之前的论述稍加修改即可证明, 在 3.1.2 节和 3.1.3 节所讨论的有关广义函数卷积的性质对缓增分布也类似成立.

(a) 若 F 是缓增的, 且 $\psi \in S$, 则 $F * \psi$ 定义为函数 $F(\psi^-)$ 时是 C^∞ 函数且缓慢增长. 此外, 另一种定义 $(F * \psi)(\varphi) = F(\psi^- * \varphi)$, $\varphi \in S$ 也成立. 为了说明这一点, 只需证明: 只要 ψ 和 φ 属于 S 就有 $\psi^- * \varphi \in S$. (见习题 11.)

(b) 若 F 是缓增分布, 且 F_1 是有紧支撑的广义函数, 则 $F * F_1$ 也是缓增的. 注意到 $(F * F_1)(\varphi) = F(F_1^- * \varphi)$, 且为了说明这一点, 只需验证: 若 F_1 有紧支撑, 且 $\varphi \in S$, 则 $F_1^- * \varphi \in S$. (见习题 12.)

3.1.5 Fourier 变换

对缓增分布的最大兴趣在于, 缓增分布全体在 Fourier 变换下不变, 并且这是空间 S 在 Fourier 变换下是闭的一种表现.

回顾, 只要 $\varphi \in \mathcal{S}$, Fourier 变换 $\varphi^\wedge$ (有时也记作 $\hat{\varphi}$) 就定义为收敛积分⁷

$$\varphi^\wedge(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} \varphi(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx.$$

映射 $\varphi \mapsto \varphi^\wedge$ 是 $\mathcal{S}$ 到 $\mathcal{S}$ 的一个连续双射, 且其逆映射是 $\psi \mapsto \psi^\vee$, 其中

$$\psi^\vee(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \psi(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi.$$

下述简单的范数估计式是很有用的: 对任意的 $\varphi \in \mathcal{S}$ 和 $N \geq 0$ 都有

$$\|\hat{\varphi}\|_N \leq C_N \|\varphi\|_{N+d+1}.$$

(该估计式可由 $\sup_{\xi} |\hat{\varphi}(\xi)| \leq \int_{\mathbb{R}^d} |\varphi(x)| dx \leq A \|\varphi\|_{d+1}$ 得到.)

乘积恒等式

$$\int_{\mathbb{R}^d} \hat{\psi}(x) \varphi(x) dx = \int_{\mathbb{R}^d} \psi(x) \hat{\varphi}(x) dx$$

(对所有的 $\psi, \varphi \in \mathcal{S}$ 都成立) 诱导出缓增分布 F 的 Fourier 变换 $F^\wedge$ (有时也记作 $\hat{F}$) 为

$$F^\wedge(\varphi) = F(\varphi^\wedge), \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}.$$

由此可知, 映射 $F \mapsto F^\wedge$ 是缓增分布空间上的一个双射, 其逆映射是 $F \mapsto F^\vee$, 其中 $F^\vee$ 定义为 $F^\vee(\varphi) = F(\varphi^\vee)$. 事实上,

$$(F^\wedge)^\vee(\varphi) = F^\wedge(\varphi^\vee) = F((\varphi^\vee)^\wedge) = F(\varphi).$$

此外, 映射 $F \mapsto F^\wedge$ 和 $F \mapsto F^\vee$ 在弱意义下关于广义函数是连续的, 即当 $n \rightarrow \infty$ 时, 若对任意的 $\varphi \in \mathcal{S}$ 都有 $F_n(\varphi) \rightarrow F(\varphi)$, 则 $F_n \rightarrow F$. (也称该收敛是在缓增分布意义下的收敛.)

其次值得指出的是, 关于缓增分布的 Fourier 变换的定义与前面在各种特殊情形下的定义是一致的 (并有所推广). 例如由 Plancherel 定理⁸ 给出的 L^2 定义. 先设 $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$, 并记 $F = F_f$ 为 f 对应的缓增分布. 此时 f 可由 $\mathcal{S}$ 中的函数列 $\{f_n\}$ 逼近 (依 L^2 范数). 因此作为广义函数, 在上述弱意义下 $f_n \rightarrow F$. 故在弱意义下 $\hat{f}_n \rightarrow \hat{F}$. 但是由 $\hat{f}_n$ 依 L^2 范数收敛于 $\hat{f}$ 可知, $\hat{F}$ 就是函数 $\hat{f}$. 类似的结论对于 $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$ 也成立, 其中 $1 \leq p \leq 2$, 且 $\hat{f}$ 定义在 $L^q(\mathbb{R}^d)$ 上, $1/p + 1/q = 1$, 这与前一章 2.2 节中的 Hausdorff-Young 定理是一致的.

下面考虑本节中 Fourier 变换的包括微分和单项式乘法的一般形式的运算法则. 对于 $F \in \mathcal{S}^*$, 有

$$(\partial_x^\alpha F)^\wedge = (2\pi i x)^\alpha F^\wedge,$$

这是因为

7 对于此处出现的 $\mathcal{S}$ 上的 Fourier 变换的初等性质, 可以参考《傅里叶分析》第 5 章和第 6 章.

8 参考《实分析》第 5 章第 1 节.

$$\begin{aligned}
 (\partial_x^\alpha F)^\wedge(\varphi) &= \partial_x^\alpha F(\varphi^\wedge) \\
 &= (-1)^{|\alpha|} F(\partial_x^\alpha(\varphi^\wedge)) \\
 &= F(((2\pi i x)^\alpha \varphi)^\wedge) \\
 &= (2\pi i x)^\alpha F^\wedge(\varphi).
 \end{aligned}$$

类似地, $((-2\pi i x)^\alpha F)^\wedge = \partial_x^\alpha(F^\wedge)$. 也应该注意到, 若 $\mathbf{1}$ 表示恒为 1 的函数, 则在缓增分布意义下, 有

$$\hat{\mathbf{1}} = \delta \quad \text{和} \quad \hat{\delta} = \mathbf{1},$$

并由此可知

$$((-2\pi i x)^\alpha)^\wedge = \partial_x^\alpha \delta, \quad (\partial_x^\alpha \delta)^\wedge = (2\pi i x)^\alpha.$$

下述性质揭示了缓增分布的 Fourier 变换的本质.

命题 3.1.5 设 F 是缓增分布, 且 $\psi \in \mathcal{S}$. 则 $F * \psi$ 是缓慢增长的 C^∞ 函数, 且作为缓增分布, 有 $(F * \psi)^\wedge = \psi^\wedge F^\wedge$.

证 对任意的函数 $\psi \in \mathcal{D}$ 和 N , 有 $\|\psi_x^\sim\|_N \leq c(1+|x|)^N \|\psi\|_N$, 且更一般的有

$$\|\partial_x^\alpha \psi_x^\sim\|_N \leq c(1+|x|)^N \|\psi\|_{N+|\alpha|}.$$

结合 3.1.4 节中的命题可知, $F(\psi_x^\sim)$ 是缓慢增长的. 因为 $(F * \psi)(\varphi) = F(\psi^\sim * \varphi)$, 所以 $(F * \psi)^\wedge(\varphi) = F(\psi^\sim * \varphi^\wedge)$. 另一方面, $\psi^\wedge F^\wedge(\varphi) = F^\wedge(\psi^\wedge \varphi) = F((\psi^\wedge \varphi)^\wedge)$. 又易证 $(\psi^\wedge \varphi)^\wedge = \psi^\sim * \varphi^\wedge$, 所以等式 $(F * \psi)^\wedge(\varphi) = \psi^\wedge F^\wedge(\varphi)$ 得证. $\square$

命题 3.1.6 若 F 是一个有紧支撑的广义函数, 则其 Fourier 变换 $F^\wedge$ 是缓慢增长的 C^∞ 函数. 事实上, 作为 ξ 的函数, 有 $F^\wedge(\xi) = F(e_\xi)$, 其中 e_ξ 是由 $e_\xi(x) = \eta(x)e^{-2\pi i x \cdot \xi}$ 给出的 $\mathcal{D}$ 中的元, 且 η 是 $\mathcal{D}$ 中在 F 的支撑的某个邻域内等于 1 的函数.

证 根据命题 3.1.4 立即可得 $|F(e_\xi)| \leq C \|e_\xi\|_N \leq c'(1+|\xi|)^N$. 同样, $F(e_\xi)$ 的每个差商都收敛, 且 $|\partial_\xi^\alpha F(e_\xi)| \leq c_\alpha(1+|\xi|)^{N+|\alpha|}$. 因此 $F(e_\xi)$ 是缓慢增长的 C^∞ 函数. 为证函数 $F(e_\xi)$ 是 F 的 Fourier 变换, 只需证

$$\int_{\mathbb{R}^d} F(e_\xi) \varphi(\xi) d\xi = F(\hat{\varphi}), \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}. \quad (3.3)$$

首先假设 $\varphi \in \mathcal{D}$.

易证, 函数 $g(\xi) = F(e_\xi) \varphi(\xi)$ 是连续的且有紧支撑. 因此,

$$\int_{\mathbb{R}^d} F(e_\xi) \varphi(\xi) d\xi = \int_{\mathbb{R}^d} g(\xi) d\xi = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} S_\epsilon,$$

其中对每个 $\epsilon > 0$, S_ϵ 是 (有限) 和式 $\epsilon^d \sum_{n \in \mathbb{Z}^d} g(n\epsilon)$. 但是 $S_\epsilon = F(s_\epsilon)$, 其中 $s_\epsilon =$

$\epsilon^d \sum_{n \in \mathbb{Z}^d} e_{n\epsilon}(x) \varphi(n\epsilon)$. 显然当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时, 在范数 $\|\cdot\|_N$ 下有

$$s_\varepsilon(x) \rightarrow \eta(x) \int_{\mathbb{R}^d} e^{-2\pi i x \cdot \xi} \varphi(\xi) d\xi = \eta(x) \hat{\varphi}(x).$$

故再次利用命题 3.1.4 可得, $S_\varepsilon \rightarrow F(\eta \hat{\varphi})$. 又因为在 F 的支撑的某个邻域内有 $\eta=1$, 所以 $F(\eta \hat{\varphi})=F(\hat{\varphi})$. 总之式 (3.3) 对 $\varphi \in \mathcal{D}$ 成立. 从而由 $\mathcal{D}$ 在 $\mathcal{S}$ 中稠密可知, 此式可延拓到 $\varphi \in \mathcal{S}$ 上. $\square$

3.1.6 具有点支撑的广义函数

与连续函数不同的是, 广义函数可以孤立点作为其支撑. 比如 Dirac delta 函数 δ 及其导数. 下述定理表明这些例子反映了此现象的本质.

定理 3.1.7 假设 F 是支撑在原点的广义函数, 则 F 可表示为有限和

$$F = \sum_{|\alpha| \leq N} a_\alpha \partial_x^\alpha \delta.$$

即

$$F(\varphi) = \sum_{|\alpha| \leq N} (-1)^{|\alpha|} a_\alpha (\partial_x^\alpha \varphi)(0), \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}.$$

该定理的证明基于如下引理.

引理 3.1.8 假设 F_1 是支撑在原点的广义函数, 且存在 N 使得下述两个条件成立:

- (a) $|F_1(\varphi)| \leq c \|\varphi\|_N, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D};$
- (b) $F_1(x^\alpha) = 0, \quad \forall |\alpha| \leq N.$

则 $F_1 = 0$.

事实上, 设 $\eta \in \mathcal{D}$ 满足 $\eta(x) = 0$, 当 $|x| \geq 1$ 时; $\eta(x) = 1$, 当 $|x| \leq 1/2$ 时, 并记 $\eta_\varepsilon(x) = \eta(x/\varepsilon)$. 从而由 F_1 的支撑在原点可知, $F_1(\eta_\varepsilon \varphi) = F_1(\varphi)$. 同理, 对任意的 $|\alpha| \leq N$ 有 $F_1(\eta_\varepsilon x^\alpha) = F_1(x^\alpha) = 0$. 因此

$$F_1(\varphi) = F_1 \left(\eta_\varepsilon \left(\varphi(x) - \sum_{|\alpha| \leq N} \frac{\varphi^{(\alpha)}(0)}{\alpha!} x^\alpha \right) \right),$$

其中 $\varphi^{(\alpha)} = \partial_x^\alpha \varphi$. 若 $R(x) = \varphi(x) - \sum_{|\alpha| \leq N} \frac{\varphi^{(\alpha)}(0)}{\alpha!} x^\alpha$, 则 $|R(x)| \leq c|x|^{N+1}$ 且 $|\partial_x^\beta R(x)| \leq c_\beta |x|^{N+1-|\beta|}$, 其中 $|\beta| \leq N$. 但是当 $|x| \geq \varepsilon$ 时, $|\partial_x^\beta \eta_\varepsilon(x)| \leq c_\beta \varepsilon^{-|\beta|}$, 且 $\partial_x^\beta \eta_\varepsilon(x) = 0$. 因此由 Leibnitz 法则可知, $\|\eta_\varepsilon R\|_N \leq c\varepsilon$, 并且由条件 (a) 有 $|F_1(\varphi)| \leq c'\varepsilon$, 从而一旦令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 即可得到要证的结论.

现在证明定理, 将上述引理应用于 $F_1 = F - \sum_{|\alpha| \leq N} a_\alpha \partial_x^\alpha \delta$, 其中 N 是使得命题 3.1.4 的结论成立的整数, 同时取 $a_\alpha = \frac{(-1)^{|\alpha|}}{\alpha!} F(x^\alpha)$. 又因为 $\partial_x^\alpha (\delta)(x^\beta) = (-1)^{|\alpha|} \alpha!$, 当 $\alpha = \beta$ 时; 其他情形时为 0, 所以 $F_1 = 0$. 故定理得证.

3.2 广义函数的重要例子

介绍完广义函数的基本性质后, 现在举例说明广义函数在分析学中的几个应用.

3.2.1 Hilbert 变换和 $\text{pv}\left(\frac{1}{x}\right)$

考虑函数 $1/x$, $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. 因为它在原点附近不可积, 所以该函数实际上不是 $\mathbb{R}$ 上的广义函数. 然而存在一个与函数 $1/x$ 密切相关的广义函数, 即主值

$$\varphi \mapsto \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{|x| \geq \epsilon} \varphi(x) \frac{dx}{x}.$$

首先注意到对任意的 $\varphi \in \mathcal{S}$, 该极限都存在. 假设 $\epsilon \leq 1$, 则有

$$\int_{|x| \geq \epsilon} \varphi(x) \frac{dx}{x} = \int_{1 \geq |x| \geq \epsilon} \varphi(x) \frac{dx}{x} + \int_{|x| > 1} \varphi(x) \frac{dx}{x}. \quad (3.4)$$

由 φ 在无穷远处的 (快速) 衰减性可知, 上述等式右边第二个积分显然是收敛的.

由 $1/x$ 是奇函数可得 $\int_{1 \geq |x| \geq \epsilon} \frac{dx}{x} = 0$, 所以上述等式右边第一个积分可写成

$$\int_{1 \geq |x| \geq \epsilon} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} dx.$$

然而 $|\varphi(x) - \varphi(0)| \leq c|x|$ (其中 $c = \sup |\varphi'(x)|$), 故当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时式 (3.4) 的左边极限显然存在. 记该极限为

$$\text{pv} \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \frac{dx}{x}.$$

由上述讨论也易得

$$\left| \text{pv} \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \frac{dx}{x} \right| \leq c' \|\varphi\|_1$$

(其中 $\|\cdot\|_1$ 是在 3.1.4 节中定义的范数), 因此

$$\varphi \mapsto \text{pv} \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \frac{dx}{x}$$

是缓增分布, 并记为 $\text{pv}\left(\frac{1}{x}\right)$.

读者可能会猜到, 分布 $\text{pv}\left(\frac{1}{x}\right)$ 与前一章研究的 Hilbert 变换有着密切联系. 首先注意到

$$H(f) = \frac{1}{\pi} \text{pv}\left(\frac{1}{x}\right) * f, \quad \forall f \in \mathcal{S}. \quad (3.5)$$

事实上, 根据 $\text{pv}\left(\frac{1}{x}\right)$ 以及卷积的定义可得